第八节 专题:基本不等式求最值的12种方法汇总

▶▷ 方法技巧总结 ◁◀

练方法 直接法求最值 1

【变式▪1】当$x<0$时，$\frac{12}{x}+4x$的最大值为_____.

【变式▪2】（2023·南京）已知$a+2b=1$，则a^2+4b^2的最小值为_____.

【练习▪3】（2024·河北保定高一考试）若正数m,n满足$\frac{m^2}{25}+\frac{n^2}{16}=1$，则$mn$的最大值为_____.

【练习▪4】（2023·石家庄高一）已知$a>0,b>0$，$2a+b=2$，则$4a^2+8ab+b^2$的最大值为_____.

【练习▪5】（2015·重庆高考）设$a,b>0,a+b=5$，则$\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$的最大值为_____.

练方法 配凑系数（凑和为定值） 2

【典例▪6】（2024·全国高一专题）已知$0<x<4$，则$y=x(8-2x)$的最大值为_____.

【变式▪7】若$a>-2,b>0$，且$a+b=8$，则$\sqrt{(a+2)b}$的最大值为_____.

【变式▪8】（2024·贵州高一）已知实数$a>0$，$b>0$，且$4a+b=12$，则$(a+1)b$的最大值为_____.

【变式▪9】若$a>0,b>0,2a+3b=5$，则$(2a+2)(3b+1)$的最大值是_____.

【练习▪10】（2024·全国高三专题）已知x,y为正实数，且$x^2+\frac{y^2}{2}=1$，则$x\sqrt{1+y^2}$的最大值为_____.

练方法 添项配凑（凑积为定值） 3

【变式▪11】若$x>1$，则$2x+\frac{1}{x-1}$的最小值为_____.

【变式▪12】若$x-2>0$，$y+1>0$，且$(x-2)(y+1)=2$，则$2x+y$的最小值是_____.

【练习▪13】（2023·安徽）已知$0\le x<2$，则$x+\frac{1}{x-2}$的最大值为_____.

【练习▪14】（2024·黑龙江哈尔滨高一期末）已知实数$x>1$，则$2-x-\frac{1}{x-1}$的最大值为_____.

【练习▪15】（2024·全国高三专题）已知$a>b>0$，则$a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$的最小值为_____.

练方法 分式结构分离法 4

使分式分离成多项式，使结构出现基本不等式形式，有些题双变量也可利用整体思想处理.

【典例▪16】（重庆·高考）已知 $t>0$，则 $y=\dfrac{t^2-4t+1}{t}$ 的最小值为_____.

【变式▪17】（2023·福建）已知 $x>0$，则 $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$ 的最大值为_____.

【练习▪18】（2023·南京）已知 $a>1$，则 $\dfrac{a^2+3a+2}{a-1}$ 的最小值为_____.

【练习▪19】函数 $y=\dfrac{\sqrt{x+2}}{2x+5}$ 的最大值为_____.

【练习▪20】（2023·全国高一专题）已知 $x>2$，则函数 $y=\dfrac{x^2-3x+3}{2x-4}$ 的最小值为_____.

练方法 消元法 5

【典例▪21】（2024·江苏高一假期作业）负实数 x、y 满足 $x+y=-2$，则 $x-\dfrac{1}{y}$ 的最小值为（　　）

A. 0　　B. -1　　C. $-\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{3}$

【变式▪22】（2023·四川）若 $a,b>0$，且 $ab+2a+b=6$，则 $a+b$ 的最小值为_____.

【变式▪23】若正数 a，b 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，则 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{4}{b-1}$ 的最小值为_____.

【练习▪24】（2023·南京）若 $a,b>0$，且 $a+b=ab-1$，则 $a+2b$ 的最小值为_____.

【练习▪25】（2024·山西高三三模）已知正实数 x,y 满足 $x^2+3xy-2=0$，则 $2x+y$ 的最小值为（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{10}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$　　C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

【练习▪26】已知正实数 x,y 满足 $2x+y+6=xy$，则 xy 的最小值为_____.

【练习▪27】（2023·重庆）已知 $x>0,y>0$，$\dfrac{8}{x}+\dfrac{2}{y}=1$，则 $\dfrac{4}{x-8}+\dfrac{1}{y-2}$ 的最小值为_____.

练方法 乘“1”法 6

【变式▪28】若 $0<x<1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{1-x}$ 的最小值是（　）

A. 1　　B. 4

C. $2+2\sqrt{2}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

【练习▪29】（2023·四川高一）已知正实数 x，y 满足等式 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=4$，则 $4x+y$ 的最小值为_____.

【练习▪30】（2024·江苏连云港练习）若 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=ab$，则 $2a+b$ 的最小值为_____.

练方法 常数配凑法（乘 1 法的变形） 7

【典例▪31】（2024·广西南宁高一）已知 $a>0,b>0$，

且 $a+3b=2$，则 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{3b}$ 的最小值为_____.

【变式▪32】（2023·辽宁高一校考）已知 $m+2n=3$，且 $m>-1,n>0$，则 $\frac{1}{m+1}+\frac{2}{n}$ 的最小值为_____.

【变式▪33】（2024·浙江高一）已知 $x>-\frac{1}{2}$，$y>-4$，且 $2x+y=1$，则 $\frac{1}{2x+1}+\frac{9}{y+4}$ 的最小值为_____.

【练习▪34】（2023·广东高一联考）已知 $a^2+8b^2=4$，则 $\frac{1}{a^2}+\frac{2}{b^2}$ 的最小值为_____.

【练习▪35】（2023·江苏高三统考）已知 $a>0$，$b>0$ 且 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}=1$，则 $2a+b$ 的最小值为_____.

练方法 和积转化构造不等式 8

【变式▪36】（2023·四川高一校考）已知 $x>0$，$y>0$，$x+2y+2xy=8$，求 $x+2y$ 的最小值为_____.

【变式▪37】（2023·上海高一专题）已知正实数 x,y 满足 $x^2+y^2+xy=1$，求 $x+y$ 的最大值为_____.

【练习▪38】（2023·四川高一校考）已知 a，b 为正实数，且 $ab+2a+b=6$，求 ab 的最大值为_____.

【练习▪39】（2024·全国高三专题）已知实数 a，b 满足 $a^2+4b^2-ab=1$，则 a^2+4b^2 的最大值为_____.

【练习▪40】若实数 x,y 满足 $4x^2+y^2-xy=3$，则 $4x^2+y^2$ 的最大值为（　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 8　　C. 3　　D. 4

练方法 齐次化代换 9

【典例▪41】（2023·山东高一校考）已知 $m,n>0$，且满足 $m+n=2$，则 $\frac{n}{m}+\frac{1}{2n}$ 的最小值为_____.

【变式▪42】已知 $x,y,z>0,x+y+z=1$，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}$ 的最小值为_____.

【变式▪43】（2021·天津和平高三）已知 $a>0$，$b>0$，$a+2b=1$，则 $\frac{b^2+a+1}{ab}$ 的最小值为_____.

【练习▪44】（2023·徐州）已知实数 x，y 满足 $x+y=1$，$x>0$，$y>0$，则 $\frac{1}{2x}+\frac{x}{y+1}$ 的最小值为_____.

【练习▪45】（2024·山东高一）若 $a>0$，$b>0$，$c>0$，

$b+c=1$，则 $\dfrac{8ac^2+a}{bc}+\dfrac{32}{a+1}$ 的最小值为_____.

练方法 双换元法 10

【变式▪46】（2024·江西赣州二模）已知 $y>x>0$，则 $\dfrac{y}{y-x}-\dfrac{4x}{2x+y}$ 的最小值为_____.

【练习▪47】（2024·辽宁高二练习）已知 $a>b>0$，$\dfrac{6}{a+b}+\dfrac{2}{a-b}=1$，则 $2a-b$ 的最小值为_____.

【练习▪48】已知正数 x,y 满足 $x+y=1$，则 $\dfrac{x^2}{1+x}+\dfrac{y^2}{1+y}$ 的最小值为_____.

【练习▪49】设 $x>0,y>0$，且 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=1$，则 $\dfrac{9x}{1-x}+\dfrac{4y}{1-y}$ 的最大值为_____.

练方法 多次运用基本不等式 11

【典例▪50】（天津·高考）若 $a,b>0$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{a}{b^2}+b$ 的最小值为_____.

【变式▪51】已知 $a,b>0$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+2\sqrt{ab}$ 的最小值为_____.

【变式▪52】若 $a,b\in\mathbf{R}$，$ab>0$，则 $\dfrac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为_____.

【练习▪53】（2024·河北）已知 $a,b\in\mathbf{R}$，且 $a>\dfrac{b}{2}>0$，则 $a^2+\dfrac{1}{(2a-b)b}$ 的最小值是_____.

练方法 判别式法（万能 K 法） 12

【典例▪54】（2024·河南南阳高三）设 $x,y\in\mathbf{R}$，若 $4x^2+y^2+xy=1$，则 $x+y$ 的最大值为_____.

【练习▪55】已知实数 x,y 满足 $4x^2-5xy+4y^2=5$，则 x^2+y^2 的最大值为_____.

【练习▪56】(2024·重庆市巴蜀中学) 已知 $x,y\in\mathrm{R}$，且满足 $x^2+2y^2+2xy=5$.

（1）求 $x+2y$ 的取值范围;

（2）求 $3x^2+xy+2y^2$ 的取值范围.